

作业 2

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1. 证明: 对每个 $A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 存在唯一的 $y \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Ax = x \cdot y$. 并证明 $\|A\| = |y|$.

证明. 若 $\text{im } A = \{0\}$, 则 $A = 0$, 取 $y = 0$, 知 $Ax = x \cdot y = 0$, 并且 $\|A\| = |y| = 0$.

若 $\text{im } A = \mathbb{R}$, 则考虑 $(\ker A)^\perp$. 由 $\dim(\ker A)^\perp = n - \dim \ker A = \dim \text{im } A = 1$, 知存在 $0 \neq v \in \mathbb{R}^n$ 使得 $(\ker A)^\perp = \text{span}\{v\}$ 不妨取 $|v| = 1$.

取 $y = (Av)v$, 我们来证明这样的选取满足要求. 根据 y 的定义, 对每一个 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $z \in \ker A$ 使得 $x = z + (x \cdot v)v$. 则

$$Ax = A(z + (x \cdot v)v) = (x \cdot v)Av = x \cdot ((Av)v) = x \cdot y.$$

若 y_1, y_2 均满足题目要求, 则对于任意的 x , $x \cdot (y_1 - y_2) = Ax - Ax = 0$, 因此只能有 $y_1 = y_2$, 唯一性得证.

接下来证明 $\|A\| = |y|$:

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{x \cdot y}{|x|} = \sup_{|x|=1} x \cdot y = |y|.$$

□

题目 2.

(a) 设 $f(x, y) = e^x \sin y$, $g(s, t) = (st^2, s^2t)$. 计算 $\partial_s(f \circ g)$ 和 $\partial_t(f \circ g)$.

(b) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 且

$$f(1, 1) = 1, \quad \partial_x f(1, 1) = 2, \quad \partial_y f(1, 1) = 3.$$

令 $\varphi(x) = f(x, f(x, x))$. 计算 $\varphi'(1)$.

解答. (a) 根据题意, $f \circ g = e^{st^2} \sin(s^2t)$, 因此

$$\partial_s(f \circ g) = e^{st^2} (t^2 \sin(s^2t) + 2st \cos(s^2t)), \quad \partial_t(f \circ g) = e^{st^2} (2st \sin(s^2t) + s^2 \cos(s^2t)).$$

(b) 根据题意,

$$\begin{aligned} \varphi'(1) &= \frac{d}{dx} f(x, f(x, x)) \Big|_{x=1} = \left((\partial_x f)(x, f(x, x)) + \frac{df(x, x)}{dx} (\partial_y f)(x, f(x, x)) \right) \Big|_{x=1} \\ &= (\partial_x f)(1, 1) + (\partial_y f)(1, 1) \cdot ((\partial_x f)(x, x) + (\partial_y f)(x, x)) \Big|_{x=1} \\ &= 2 + 3 \cdot (2 + 3) = 17. \end{aligned}$$

题目 3. 求所有使方向导数 $\nabla_u f(0,0)$ 存在的 $\mathbb{R}^2$ 中的单位向量 u , 其中

$$f(x,y) = \sqrt[3]{xy}.$$

解答. 方向导数 $\nabla_u f(0,0)$ 的定义是

$$\nabla_u f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu_x, tu_y) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{t^2 u_x u_y}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{u_x u_y}}{\sqrt[3]{t}}.$$

若此极限存在, 则必须有 $u_x u_y = 0$. 结合 $|u| = 1$, 知 $u = (\pm 1, 0)$ 或 $(0, \pm 1)$.

题目 4. 设 f 是定义在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 且其偏导数 $\partial_1 f, \dots, \partial_n f$ 在 U 上有界. 证明 f 在 U 上连续.

证明. 设对于任意的 $x \in U$ 以及 $1 \leq i \leq n$ 均有 $|\partial_i f(x)| < M$, 其中 M 是一个正实数. 下面来证明 f 在 U 上连续.

记第 i 个坐标正方向上的单位向量为 e_i . 下面来证明: 对于任意的 $x \in U$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B_\delta(x) \subset U$, 且对于任意的 $y \in B_\delta(x)$, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

取 $\delta < \varepsilon/(nM)$, 使得 $B_\delta(x) \subset U$ (这由 U 为开集是可以做到的). 对于任意的 $y \in B_\delta(x)$, 记 $h = y - x = \sum_{i=1}^n h_i e_i$, 并且记 $v_k = \sum_{i=1}^k h_i e_i$, 其中 $0 \leq k \leq n$. 则对于任意的 $1 \leq k \leq n$, 由微分中值定理, 知存在 $t_k \in (0, 1)$, 使得

$$f(x + v_k) - f(x + v_{k-1}) = |v_k - v_{k-1}| \partial_k f(x + v_{k-1} + t_k h_k e_k) = |h_k| \partial_k f(x + v_{k-1} + t_k h_k e_k).$$

而由于 $|v_{k-1} + t_k h_k e_k| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_{k-1}^2 + t_k^2 h_k^2} \leq |h| < \delta$, 知 $x + v_{k-1} + t_k h_k e_k \in B_\delta(x) \subset U$, 因此

$$|f(x + v_k) - f(x + v_{k-1})| < |h_k| M.$$

故

$$|f(y) - f(x)| \leq \sum_{i=1}^n |f(x + v_i) - f(x + v_{i-1})| < \sum_{i=1}^n |h_i| M < n\delta M < \varepsilon.$$

□

题目 5. 定义 $f(0,0) = 0$, 且当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时,

$$f(x,y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

证明 $\partial_x f$ 和 $\partial_y f$ 在 $(0,0)$ 处不连续, 但 f 在 $(0,0)$ 处可微.

解答. 计算知

$$\partial_x f = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2) \cdot \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

取 $y = 0$, 知

$$(\partial_x f)(x, 0) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

显然在 $x = 0$ 处不连续. 由于 f 关于 x 和 y 是对称的, 因此 $\partial_y f$ 也不连续.

但是, 对于任意的 x, y , 均有 $|f(x,y)| \leq x^2 + y^2 = |(x,y)|^2$, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)/|(x,y)| = 0,$$

即 f 在 $(0,0)$ 处可微.

题目 6. 定义 $f(0,0) = 0$, 且当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时,

$$f(x,y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}.$$

- (a) 证明 $\partial_x f$ 和 $\partial_y f$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上是有界函数. (因此 f 连续.)
 (b) 设 u 是 $\mathbb{R}^2$ 中的任意单位向量. 证明方向导数 $\nabla_u f(0,0)$ 存在, 且其绝对值不超过 1.
 (c) 证明 f 在 $(0,0)$ 处不可微.

解答. (a) 计算表明, 对 $(x,y) \neq (0,0)$, 有

$$\begin{aligned} |\partial_x f| &= \frac{|3x^2(x^2 + y^2) - x^3 \cdot 2x|}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &\leq 3 \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{x^2 + 3y^2}{3x^2 + 3y^2} \leq 3, \\ |\partial_y f| &= \left| -\frac{x^3 \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \right| = 6\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt[4]{(x^2/3)^3(y^2)}}{x^2 + y^2} \right)^2 \\ &\leq 6\sqrt{3} \left(\frac{(x^2/3 + x^2/3 + x^2/3 + y^2)/4}{x^2 + y^2} \right)^2 = \frac{3\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

而在 $(0,0)$ 处, 容易计算出 $\partial_x f(0,0) = 1, \partial_y f(0,0) = 0$. 因此两个偏导数在 $\mathbb{R}^2$ 上有界.

(b) 设 $u = (\cos \phi, \sin \phi)$. 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \phi, t \sin \phi) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 \cos^3 \phi}{t^3 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} = \cos^3 \phi \in [-1, 1].$$

(c) 由 (b) 的结果, 知对于向量 $v = (r \cos \phi, r \sin \phi)$, 有

$$\nabla_v f(0,0) = r \cos^3 \phi.$$

这对于 v 来说不是一个线性映射, 因此 f 在 $(0,0)$ 不可微.

题目 7. 设 f 是从区域 (即连通开集) $U \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的可微映射, 且对每个 $x \in U$ 都有 $df(x) = 0$. 证明 f 在 U 上为常值.

证明. 对于 U 内的任意两点 x, y , 由于 U 是连通的, 因此是道路连通的, 即存在一个连续函数 $\gamma: [0,1] \rightarrow U$, 使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. 特别地, 根据结论, 可以要求 γ 是 C^∞ 的. 根据符合映射的微分法则, 结合 $df = 0$, 有

$$d(f \circ \gamma)(t) = df(\gamma(t)) \circ d\gamma(t) = 0.$$

即, 对于 $[0,1]$ 上的向量值函数 $f \circ \gamma$, 有 $d(f \circ \gamma) = 0$. 对每个分量使用微分中值定理, 即知 $f(\gamma(0)) = f(\gamma(1))$, 因此 $f(x) = f(y)$. $\square$

题目 8. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 且对每个 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 都有

$$x \partial_x f(x,y) + y \partial_y f(x,y) = 0.$$

使用极坐标代换证明 f 为常值.

证明. 极坐标代换: $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$. 则对于 $r \neq 0$, 有

$$\begin{aligned}\partial_r f &= \partial_r f(r \cos \phi, r \sin \phi) = (\cos \phi \partial_x f(x, y) + \sin \phi \partial_y f(x, y)) \Big|_{(x, y) = (r \cos \phi, r \sin \phi)} \\ &= \frac{1}{r} (x \partial_x f(x, y) + y \partial_y f(x, y)) \Big|_{(x, y) = (r \cos \phi, r \sin \phi)} = 0.\end{aligned}$$

因此对于任意的 r, ϕ , 有 $f(r, \phi) = f(r=0, \phi) = f(0)$. 因而 f 是常值函数. $\square$

题目 9. 设 k 是正整数. 如果对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 和每个 $\lambda > 0$ 都有

$$f(\lambda x) = \lambda^k f(x),$$

则称 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 k 阶齐次的. 现设 f 可微. 证明欧拉定理: f 是 k 阶齐次的, 当且仅当

$$\sum_{j=1}^n x_j \partial_j f = k f.$$

证明. “ $\implies$ ”. 如果 f 是 k 阶齐次的, 则对于 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 一方面有

$$\left(\frac{df(\lambda x)}{d\lambda} \right) \Big|_{\lambda=1} = (k \lambda^{k-1} f(x)) \Big|_{\lambda=1} = k f(x),$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\left(\frac{df(\lambda x)}{d\lambda} \right) \Big|_{\lambda=1} &= \left(\frac{d}{d\lambda} f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \right) \Big|_{\lambda=1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{d(\lambda x_i)}{d\lambda} \partial_i f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \partial_i f.\end{aligned}$$

结合上面两个结果, 即证明原式.

“ $\impliedby$ ”. 根据上面的计算, 有

$$\frac{df(\lambda x)}{d\lambda} = \sum_{i=1}^n x_i \partial_i f = k f(\lambda x) / \lambda.$$

因此

$$\frac{d(f(\lambda x) / \lambda^k)}{d\lambda} = \frac{1}{\lambda^{2k}} \left(\lambda^k \frac{df(\lambda x)}{d\lambda} - k \lambda^{k-1} f(\lambda x) \right) = 0.$$

即 $f(\lambda x) / \lambda^k$ 关于 λ 是常数. 因此 $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$. $\square$

题目 10. 设 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ 是单位圆, K 是以原点为中心、边长为 2 的正方形的边界:

$$K = \{(x, y) : \max\{|x|, |y|\} = 1\}.$$

证明存在同胚 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得 $F(S^1) = K$, 但不存在具有相同性质的微分同胚. (提示: 考虑像落在 S^1 内的光滑曲线 γ 及 $F \circ \gamma$.)

证明. 定义 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 如下: 对于一点 $x = (r \cos \phi, r \sin \phi) \in \mathbb{R}^2$ ($\phi \in [0, 2\pi)$), 定义

$$F(x) = \begin{cases} (r, r \tan \phi), & \phi \in [0, \pi/4) \cup [7\pi/4, 2\pi) \\ (r \cot \phi, r), & \phi \in [\pi/4, 3\pi/4) \\ (-r, -r \tan \phi), & \phi \in [3\pi/4, 5\pi/4) \\ (-r \cot \phi, -r), & \phi \in [5\pi/4, 7\pi/4) \end{cases}$$

不难验证 F 是同胚, 且 $F(S^1) = K$.

下面来证明不存在使得 $F(S^1) = K$ 的微分同胚 F . 否则, 若存在这样的 F , 考虑曲线 $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow S^1, \gamma(t) = (\cos t, \sin t)$. 则由于 F 是微分同胚, 知 $dF(x)$ 对任意一点 x 均可逆, 结合 $\gamma'(t) \neq 0$, 有

$$\frac{dF(\gamma(t))}{dt} = (dF(\gamma(t))\gamma'(t) \neq 0.$$

由于 $F(S^1) = K$, 因此存在 t_0 , 使得 $F(\gamma(t_0)) = (1, 1)$. 由于 $F \circ \gamma$ 在 t_0 附近是单射, 因此在 $t \rightarrow t_0^-$ 与 $t \rightarrow t_0^+$ 时, $F \circ \gamma(t)$ 分别从两条边 $\{1\} \times [-1, 1]$ 或 $[-1, 1] \times \{1\}$ 接近 $(1, 1)$. 此时, 分别考虑左右极限, 知 $dF(\gamma(t))/dt$ 与两条边均平行, 因此只能为 0, 与前面给出的结果矛盾.

因此不存在使得 $F(S^1) = K$ 的微分同胚.

□